РЕШЕН ИЗПИТ 3 — С ПЪЛНИ ОБЯСНЕНИЯ

Базови Програмни Езици — C (plain C)

Изпит 3: Учебен Център — Курсове | 75 точки

Теми: четене от бинарен файл с header-count | отстъпка по индекс с валидация | запис в текстов файл по ценови диапазон | изтриване по две полета

Специфика: изтриването е по ДВОЙКА name + startDate — два strcmp!

СЕКЦИЯ 0 — ПРОЧИТ И АНАЛИЗ

КОД / ИЗРАЗ	КАКВО ОЗНАЧАВА ЗА НАС
`Име на курса (до 50 символа)`	char name[51]; — 50 + 1 = 51
`Начална дата ГГГГ.ММ.ДД (фиксиран)`	char startDate[11]; — 10 + 1 = 11
`Общ брой лекции (цяло число)`	int lectureCount;
`Цена (реално число, формат 0.00)`	float price; — при printf: %.2f
`съдържа БРОЯ, последван от курсовете`	Четем count с fread ПЪРВО, после масива — като Изпит 2
`намалява цената с 10% на позиция idx`	price *= 0.90f; — Валидирай дали idx е в [0, n-1]!
`минимална и максимална цена`	Условие: price >= min && price <= max
`изтрива по name + начална дата`	ДВОЕН strcmp: AND на двете условия

СЕКЦИЯ 1 — ПЪЛЕН КОД (gcc -Wall -std=c99)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char  name[51];       /* до 50 символа + '\0' */
    char  startDate[11];  /* ГГГГ.ММ.ДД = 10 + '\0' */
    int   lectureCount;   /* брой лекции */
    float price;          /* цена */
} Course;

/* — ЗАДАЧА 1: четене от бинарен файл с header — */
Course* loadCourses(const char *fn, int *n) {
    FILE *f = fopen(fn, "rb");
    if (!f) { *n = 0; return NULL; }
    if (fread(n, sizeof(int), 1, f) != 1) { fclose(f); *n = 0; return NULL; }
    Course *arr = (Course*)malloc(*n * sizeof(Course));
    if (!arr) { fclose(f); return NULL; }
    fread(arr, sizeof(Course), *n, f);
    fclose(f);
    return arr;
}

/* — ЗАДАЧА 2: отстъпка по индекс — */
void discountByIndex(Course *arr, int n, int idx) {
    /* Задължителна валидация на индекса */
    if (idx < 0 || idx >= n) {
        printf("Грешен индекс: %d (допустимо: 0 до %d)\n", idx, n-1);
        return;
    }
    arr[idx].price *= 0.90f;  /* намаляване с 10% */
    printf("%.2flv. - %s - %s\n",
           arr[idx].price, arr[idx].name, arr[idx].startDate);
}

/* — ЗАДАЧА 3: запис в текстов файл по ценови диапазон — */
int saveInRange(Course *arr, int n, float minP, float maxP) {
    FILE *f = fopen("offer.txt", "w");
    if (!f) { printf("Грешка!\n"); return 0; }
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i].price >= minP && arr[i].price <= maxP) {
            fprintf(f, "%s\n", arr[i].name);
            fprintf(f, "%s\n", arr[i].startDate);
            fprintf(f, "%d лекции\n", arr[i].lectureCount);
            fprintf(f, "%.2flv.\n", arr[i].price);
            cnt++;
        }
    }
    fclose(f);
    return cnt;  /* 0 ако няма */
}

/* — ЗАДАЧА 4: изтриване по name + startDate — */
Course* deleteCourse(Course *arr, int *n,
                     const char *name, const char *startDate) {
    int idx = -1;
    for (int i = 0; i < *n; i++) {
```

```c
        if (strcmp(arr[i].name, name) == 0 &&
            strcmp(arr[i].startDate, startDate) == 0) {
            idx = i; break;
        }
    }
    if (idx == -1) {
        printf("Не е намерен курс '%s' на дата %s\n", name, startDate);
        return arr;  /* не NULL — масивът е непроменен */
    }
    /* Shift наляво */
    for (int i = idx; i < *n - 1; i++)
        arr[i] = arr[i + 1];
    (*n)--;
    /* Shrink масива (незадължително, но добра практика) */
    Course *tmp = (Course*)realloc(arr, *n * sizeof(Course));
    return tmp ? tmp : arr;  /* ако realloc се провали — ок, размерът е по-малък */
}

int main() {
    int n = 0;
    Course *arr = loadCourses("courses.bin", &n);
    if (!arr) { printf("Грешка!\n"); return 1; }

    discountByIndex(arr, n, 2);
    int saved = saveInRange(arr, n, 500.0f, 1500.0f);
    printf("Записани курсове: %d\n", saved);
    arr = deleteCourse(arr, &n, "Java приложения", "2023.04.10");

    free(arr);
    return 0;
}
```

СЕКЦИЯ 2 — КЛЮЧОВИ ОБЯСНЕНИЯ

Задача 2: валидация на индекс — задължителна!

Условието казва 'Валидирайте, че стойността на индекса е в границите на масива'. Това означава двойна проверка: idx >= 0 (отрицателни индекси не са валидни) И idx < n (не извън края).

```
[NE]  if (idx >= n) return;  // пропуска проверката за отрицателни!
[OK]  if (idx < 0 || idx >= n) { printf("Грешен индекс"); return; }
```

Задача 3: ценови диапазон — двойно условие

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`arr[i].price >= minP && arr[i].price <= maxP`	ВКЛЮЧИТЕЛНИ граници: >= и <=. Ако задачата каже 'строго' — ползва > и <.
`fopen("offer.txt", "w")`	"w" е правилно тук — пишем целия нов списък от нула. Не "a" (append)!
`return cnt;`	Функцията ВРЪЩА броя записани. Ако 0 — няма курсове в диапазона.

Задача 4: изтриване по ДВОЙНА ключова двойка

Условието казва: 'На дадена дата не могат да започват два курса с еднакво име'. Следователно name + startDate е УНИКАЛНАТА идентификация. И двата strcmp трябва да са == 0.

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`strcmp(name,0) == 0 &&`	Проверяваме ПЪРВО името...
`strcmp(startDate,0) == 0`	...И ПОСЛЕ датата. И двете трябва да съвпадат.
`return arr;  // при ненамерен`	При ненамерен курс НЕ връщаме NULL — масивът е непроменен и валиден!
`Course *tmp = realloc(arr, *n * sizeof(Course));`	Shrink след изтриване — незадължително, но намалява паметта.

Грешки характерни за Изпит 3

```
[NE]  if (arr[i].price > minP && arr[i].price < maxP)  // изключва границите!
[OK]  if (arr[i].price >= minP && arr[i].price <= maxP)  // включителни
```

```
[NE]  if (strcmp(arr[i].name, name) == 0)  // само по name — дублирани имена!
```

```
[OK]  if (strcmp(name,0)==0 && strcmp(startDate,0)==0)  // двойна проверка
```

```
[NE]  if (idx > n)  // трябва idx >= n, и проверка за < 0!
[OK]  if (idx < 0 || idx >= n)  // правилна двойна валидация
```